Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física y Escuela de Ciencias Naturales y Exactas.
Física General II
Primer Examen Parcial
II Semestre 2026

Instrucciones generales Total de puntos: 50

- Dispone de 2 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (5 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe mostrar una identificación oficial (cédula de identidad, cedula de residencia, pasaporte, licencia de conducir o carné universitario) cuando se le solicite.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas previamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada persona estudiante.
- Debe resolver el examen a mano con letra legible y de manera ordenada. Si alguna parte de la solución no es comprensible, la misma se calificará con cero puntos.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable.
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y ***guardar*** su teléfono celular, reloj inteligente o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Lista de ecuaciones y constantes importantes

$\vec{F} = \frac{kq_1q_2}{r^2}\hat{r}$	$\vec{F} = \frac{kq_1q_2}{r^3}\vec{r}$	$\vec{E} = k\frac{q}{r^2}\hat{r} = k\frac{q}{r^3}\vec{r}$
$\vec{F} = q_o\vec{E}$	$d\vec{E} = k\frac{dq}{r^2}\hat{r}$	$d\vec{E} = k\frac{dq}{r^3}\vec{r}$
$dq = \begin{cases}\lambda dl \\ \sigma dA \\ \rho dV\end{cases}$	$\Phi_E = \int_S \vec{E}\cdot d\vec{A}$	$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\varepsilon_0}$
$W_{a\to b} = \int_a^b q_o\vec{E}\cdot d\vec{l} = -\Delta U = -q_o\Delta V$		$U = \frac{kq_1q_2}{r}$
$U = q_oV$	$V = k\frac{q}{r}$	$dV = k\frac{dq}{r}$
$V_{ab} = V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l}$	$C = \frac{Q}{V_{ab}}$	$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$
$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$	$K = \frac{C}{C_o}$	

Constantes físicas
$\epsilon_o \approx 8{,}85 \times 10^{-12}\ \text{C}^2\,\text{N}^{-1}\,\text{m}^{-2}$
$e \approx 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$
$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \approx 8{,}99 \times 10^{9}\ \text{m}^2\,\text{N}\,/\,\text{C}^2$

Primera parte: selección múltiple (16 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de ocho opciones correctas entre los cinco ítems. Si selecciona más de ocho opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras ocho. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 16 puntos.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1	X			X
Pregunta 2		X	X	
Pregunta 3	X			X
Pregunta 4			X	
Pregunta 5		X		

1) Se tienen dos esferas metálicas livianas, cada una colgada de un cordón aislante ideal. Una de las esferas tiene una carga neta de –10 μC, mientras que la otra tiene una carga neta cero. La esfera con carga neta negativa se acerca a la esfera neutra, sin tocarla, se puede afirmar que

A) ambas esferas se van a atraer.
B) ambas esferas se van a repeler.
C) en la esfera con carga neta negativa, su exceso de carga negativa se moverá a la región más alejada de la esfera neutra.
D) en la esfera neutra, sus cargas negativas se moverán a la región más alejada de la esfera con carga neta negativa y esto provocará un exceso de carga positiva en la región más cercana a dicha esfera.

2) De las siguientes afirmaciones, ¿cuál(es) describe(n) correctamente la naturaleza y las propiedades del campo eléctrico?

A) Las líneas de campo eléctrico nacen en las cargas negativas y terminan siempre en las cargas positivas.
B) El campo eléctrico creado por una distribución de cargas satisface el principio de superposición, permitiendo sumar vectorialmente los campos individuales.

C) Representa la fuerza por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en dicho punto, y su dirección coincide siempre con la de la fuerza sobre una carga positiva.
D) Es una magnitud escalar que únicamente depende de la masa de las partículas interactuantes en el sistema.

3) Se tienen dos partículas de cargas q_1 y q_2, ambas positivas y separadas una distancia d. Entre ellas existe una energía potencial eléctrica igual a U_0. ¿Cuál o cuáles combinaciones harán que la energía potencial eléctrica se mantenga constante e igual a U_0?

A) Que el valor de cada carga se triplique y a la vez, la distancia entre ellas aumente 9 veces.
B) Que el valor de cada carga se duplique y a la vez, la distancia entre ellas también se duplique.
C) Que el valor de cada carga se duplique y a la vez, la distancia entre ellas se reduzca a la mitad.
D) Que el valor de una de las cargas se duplique y a la vez, la distancia entre ellas también se duplique.

4) Una carga puntual positiva q se encuentra dentro de una superficie esférica imaginaria de radio R, centrada en el origen. Cuando la carga está ubicada en el centro de la esfera, el flujo eléctrico total a través de la superficie es Φ_1. Luego, la carga se mueve hasta quedar a una distancia R/2 del origen, sin salir de la superficie esférica. En esta nueva posición, el flujo eléctrico total a través de la superficie es Φ_2. Con base en lo anterior se tiene que

A) El flujo eléctrico Φ_2 es la mitad del flujo eléctrico Φ_1.

B) El flujo eléctrico Φ_1 es el doble del flujo eléctrico Φ_2.

C) Ambos flujos eléctricos, Φ_1 y Φ_2, son iguales.

D) El flujo eléctrico neto es cero en ambos casos

5) Un capacitor de placas paralelas de capacitancia C_0 se conecta a una fuente de energía hasta que adquiere una carga Q_0 y la diferencia de potencial eléctrico entre sus placas alcanza un valor V_0. En ese momento, se desconecta de la fuente. Durante el proceso de carga el espacio entre las placas estaba vacío. Si el espacio entre las placas se llena completamente con un dieléctrico de constante dieléctrica $K = 2$ entonces se cumple que

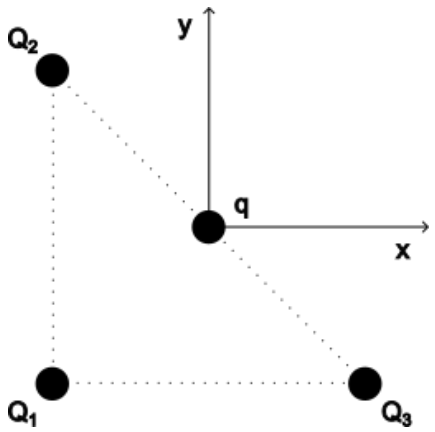
A) La carga disminuye a la mitad de Q_0.
B) La capacitancia aumenta a $2C_0$.
C) La diferencia de potencial aumenta a $2V_0$.
D) La diferencia de potencial permanece constante y tanto la capacitancia como la carga se duplican.

Segunda parte: desarrollo (34 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran la lista de ecuaciones importantes que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar su respuesta de cada apartado con total claridad, de lo contrario, se asumirá que no llegó a la misma.

6. (15 puntos)

En la figura se muestra un sistema de tres cargas eléctricas puntuales, $Q_1 = -2q$, $Q_2 = 3q$ y $Q_3 = 3q$, que se encuentran fijas en los vértices de un triángulo rectángulo con catetos de longitud a. Para un experimento, se coloca una carga eléctrica puntual $q > 0$ en el centro de la hipotenusa y, para que esta carga q se mantenga en reposo, al sistema se incorpora una carga eléctrica puntual adicional, $Q4 = -3q$ en una posición que permita que la fuerza neta sobre la carga q sea cero. Para este sistema:

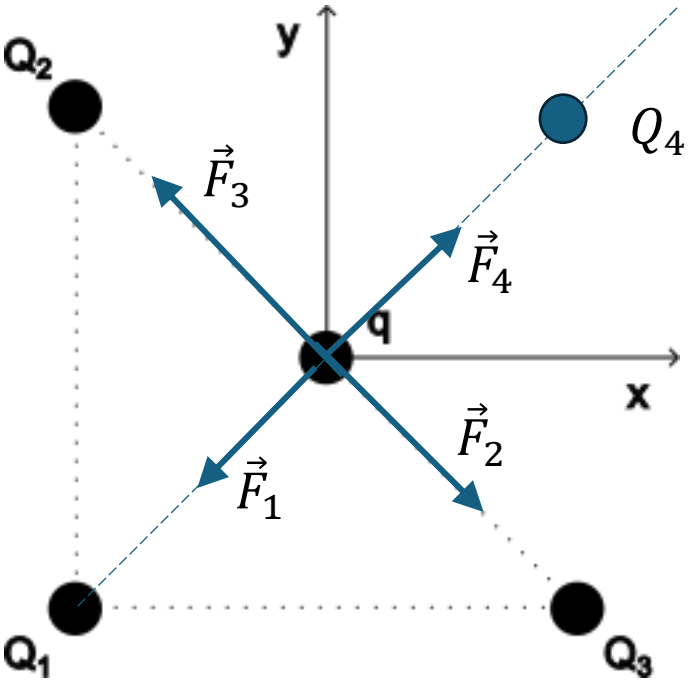


A) [5 puntos] Con argumentos físicos, expuestos en forma de un texto en prosa, justifique si es posible ubicar la carga eléctrica Q_4 en el plano de las otras cargas, para lograr que la fuerza neta sobre la carga q sea cero, e indique la región del plano en la que se tendría que ubicar esa carga eléctrica Q_4 (la explicación se puede complementar con un dibujo).

B) [10 puntos] Determine las coordenadas de la posición de la carga eléctrica Q_4, con respecto al sistema de coordenadas indicado en la figura, con la que se lograría que la carga eléctrica q experimente una fuerza neta igual a cero.

Solución

A) R Las partículas cargadas con cargas Q_2 y Q_3 tienen cargas idénticas y están ambas a la misma distancia de la partícula con carga q, por lo cual, de acuerdo con la ley de Coulomb las fuerzas que provocan son opuestas y se cancelan mutuamente como lo muestra la figura siguiente. La partícula con carga Q_1 provoca una fuerza atractiva que va a lo largo de la línea que une a las partículas, por lo tanto, se requeriría colocar una partícula a lo largo de esa misma línea, pero en el primer cuadrante que provoque también una fuerza atractiva lo cual está garantizado por el signo de la carga.



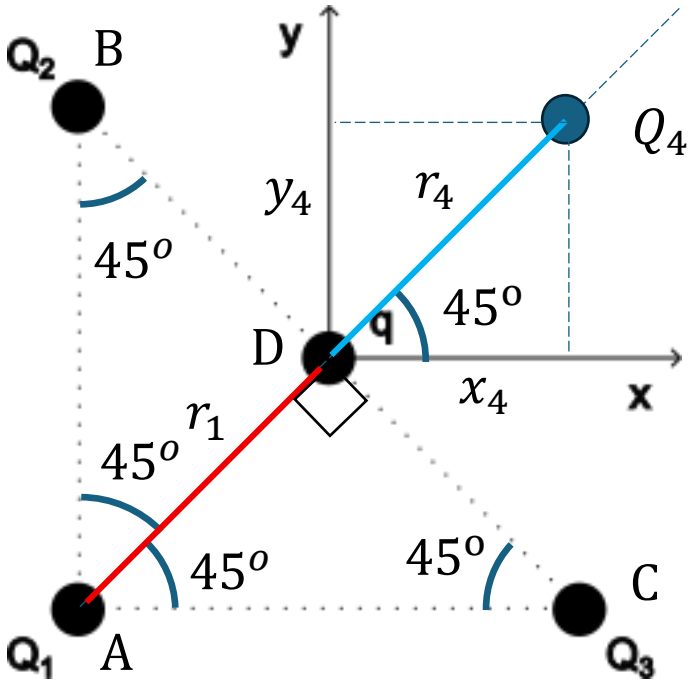
B) De acuerdo con la argumentación anterior lo único que necesitamos para que la fuerza neta sobre la partícula cargada colocada en el origen del sistema de coordenadas sea cero es que la magnitud de las fuerzas que hacen las partículas 1 y 4 sean iguales, es decir:

$$\frac{k|Q_1||q|}{r_1^2} = \frac{k|Q_4||q|}{r_4^2} \Rightarrow$$

$$\frac{2q}{r_1^2} = \frac{3q}{r_4^2} \qquad (1)$$

Por otro lado, en la siguiente figura se muestra una serie de ángulos y distancias marcadas. El triángulo ΔABC es rectángulo y sus dos catetos miden a, debido a que al principio que en un triángulo lados iguales se les oponen ángulos iguales, y que los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180º, $\measuredangle C$ y $\measuredangle B$ miden 45º, por otro lado la carga q dice el enunciado que se coloca en el centro de la hipotenusa, por lo tanto divide al ángulo recto en dos ángulos iguales cada uno de 45º y finalmente

debido a que el eje x y la base del triangulo son paralelas el ángulo entre la línea que une a las cargas q y Q_4 es de 45º



$r_1$lo podemos determinar por trigonometría a partir del triángulo ΔACD, pues su hipotenusa es el lado AC que sabemos que mide a , por lo tanto:

$$\cos 45^{\circ} = \frac{r_1}{a} \Rightarrow r_1 = a\cos 45^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

$$r_1^2 = \frac{a^2}{2}$$

Sustituyendo en (1)

$$\frac{2}{\frac{a^2}{2}} = \frac{3}{r_4^2} \Rightarrow r_4^2 = \frac{3}{4}a^2 \Rightarrow r_4 = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

A partir de esta distancia las coordenadas serían:

$$x_4 = r_4\cos 45^{\circ} = \frac{\sqrt{3}}{2}a\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4}a$$

$$y_4 = r_4\,\text{sen}\,45^{\circ} = \frac{\sqrt{3}}{2}a\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4}a$$

R\

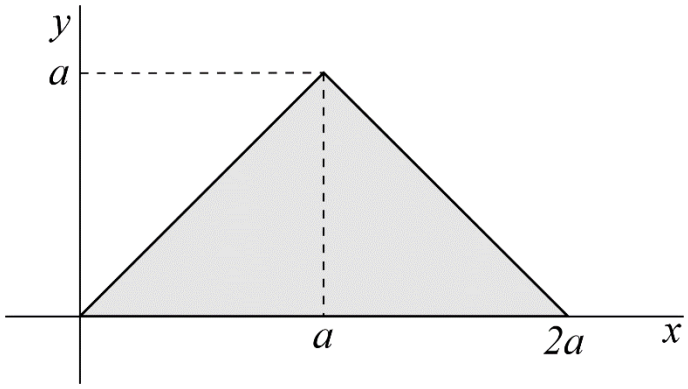
$$\left(\frac{\sqrt{6}}{4}a, \frac{\sqrt{6}}{4}a\right)$$

7. (10 puntos) La figura muestra una región triangular sombreada en el plano xy, considere que hay un campo eléctrico que varía según la relación:

$$\vec{E} = \begin{cases} E_0 \dfrac{x}{a}\hat{k} & 0 \le x \le a \\ \\ E_0\hat{k} & a \le x \le 2a \end{cases}$$

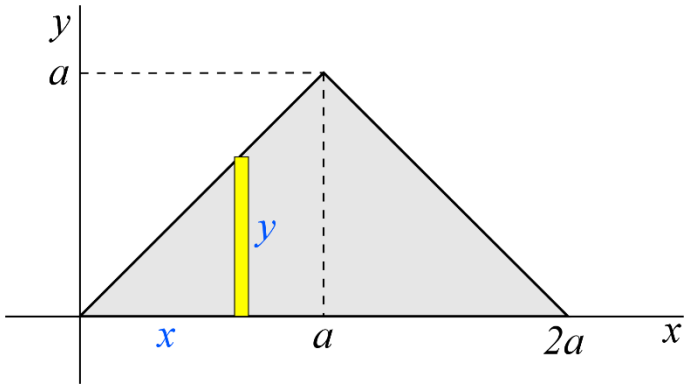
E_0 y a son constantes positivas.

Calcular el flujo eléctrico total que atraviesa el triángulo sombreado. Dar la respuesta simplificada y en términos de E_0 y a.



Solución

Primero se calcula el flujo para $0 \le x \le a$



$$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int E_0 \frac{x}{a}\hat{k} \cdot dA\hat{k}$$

Donde se ha tomado la dirección del diferencial de área en la dirección $\hat{k}$

La magnitud del diferencial de área sería:

$$dA = ydx$$

Resultando todo en:

$$\Phi_E = \frac{E_0}{a}\int x(ydx)$$

Y la relación entre las dos variables se obtiene de la línea recta:

$$y = x$$

Y finalmente se sustituye y resuelve:

$$\Phi_E = \frac{E_0}{a}\int x(x)\,dx = \frac{E_0}{a}\int_0^a x^2 dx$$

$$\Phi_E = \frac{E_0}{a}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^a = \frac{E_0}{3a}(a^3 - 0^3) = \frac{a^2E_0}{3}$$

Seguidamente se calcula el flujo para $a \leq x \leq 2a$

Para esta parte, como el campo es constante, el flujo se convierte en:

$$\Phi_E = \int \vec{E}\cdot d\vec{A} = \int E_0\hat{k}\cdot dA\hat{k} = E_0\int dA = E_0A = E_0\left(\frac{a^2}{2}\right) = \frac{a^2E_0}{2}$$

Finalmente se suman los flujos eléctricos para encontrar el flujo total:

R

$$\Phi_E = \frac{a^2E_0}{3} + \frac{a^2E_0}{2} = \boxed{\frac{5a^2E_0}{6}}$$

8. (9 puntos)

Se tiene una esfera no conductora de radio $R = 13{,}8$ cm, cuya densidad volumétrica de carga varía con la distancia al centro de acuerdo con la expresión:

$$\rho(r) = \rho_0(2 - r/R)$$

Donde $\rho_0 = 3{,}50 \times 10^{-6}$ C/m^3

Concéntrico a esta esfera se encuentra un cascarón esférico no conductor, de radio interior $2R$ y radio exterior $5R$, con una densidad volumétrica de carga uniforme de:

$$\rho_c = 2{,}50 \times 10^{-6}\ \mathrm{C/m^3}$$

Calcule en unidades del sistema internacional de unidades:

A) **[6 puntos]** La carga total encerrada por una superficie gaussiana esférica concéntrica al sistema de radio $r = 4R$.

B) **[3 puntos]** La magnitud del campo eléctrico neto para $r = 4R$.

Solución

A) La carga total encerrada por una superficie gaussiana de radio (r=4R)

La carga encerrada corresponde a la suma de la carga de la esfera interior y la parte del cascarón comprendida entre (2R) y (4R):

$$Q_{\text{enc}} = Q_{\text{esfera}} + Q_{\text{cascarón}}$$

Para la esfera interior:

$$Q_{\text{esfera}} = \int \rho\,(r)dV$$

Como $\rho(r) = \rho_0\left(2 - \frac{r}{R}\right)$ y $dV = 4\pi r^2 dr$, entonces

$$Q_{\text{esfera}} = 4\pi\rho_0 \int_0^R \left(2 - \frac{r}{R}\right) r^2 dr = 4\pi\rho_0 \int_0^R \left(2r^2 - \frac{r^3}{R}\right) dr = 4\pi\rho_0 \left(\frac{2r^3}{3} - \frac{r^4}{4R}\right)\Bigg|_0^R$$

$$= 4\pi\rho_0 \left(\frac{2R^3}{3} - \frac{R^4}{4R}\right) = \frac{5}{3}\pi\rho_0 R^3$$

Sustituyendo los valores numéricos que nos da el problema tendremos que:

$$Q_{\text{esfera}} = \frac{5}{3}\pi\rho_0 R^3 = \frac{5}{3}\pi(3{,}50 \times 10^{-6}\ \mathrm{C/m^3})(0{,}138\ \mathrm{m})^3 = 4{,}82 \times 10^{-8}\ \mathrm{C}\ \text{ o }\ 48{,}2\ \mathrm{nC}$$

Para la parte del cascarón comprendida entre (2R) y (4R) y usando que la densidad volumétrica de carga es uniforme podemos decir que la carga es simplemente la densidad volumétrica de carga uniforme multiplicada por el volumen:

$$Q_{\text{cascarón}} = \rho_c \left[\frac{4\pi}{3}(4R)^3 - \frac{4\pi}{3}(2R)^3\right] = \rho_c \frac{4\pi}{3}(64R^3 - 8R^3) = \rho_c \frac{4\pi}{3}(56R^3)]$$

Sustituyendo los valores numéricos que nos da el enunciado:

$$Q_{\text{cascarón}} = (2{,}50 \times 10^{-6}\ \text{C/m}^3)\frac{4\pi}{3}(56)(0{,}138\ \text{m})^3 = 1{,}54 \times 10^{-6}\ \text{C}$$

Por lo tanto,

$$Q_{\text{enc}} = Q_{\text{esfera}} + Q_{\text{cascarón}} = 4{,}82 \times 10^{-8}\ \text{C} + 1{,}54 \times 10^{-6}\text{C} = 1{,}59 \times 10^{-6}\ \text{C}$$

R\

$$Q_{\text{enc}} = 1{,}59 \times 10^{-6}\ \text{C}$$

B) Magnitud del campo eléctrico para (r=4R). Por simetría esférica, al aplicar la ley de Gauss tendremos que

$$\vec{E} = E(r)\hat{r} \qquad\qquad E(4\pi r^2) = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

Despejando:

$$E = \frac{Q_{\text{enc}}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Para $r = 4R = 4(0{,}138\ \text{m}) = 0{,}552\ \text{m}$, se tiene:

$$E = \frac{1{,}589 \times 10^{-6}\ \text{C}}{4\pi(8{,}854 \times 10^{-12}\ \text{C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2))(0{,}552\ \text{m})^2}$$

R

$$E = 4{,}69 \times 10^4\ \text{N/C}$$